Lista della spesa nei negozi fisici

> Sviluppo della **sezione B** di distinta-componenti.md, pensato per essere letto **sul telefono in negozio**. Per ogni pezzo: a cosa serve, **cosa dire al commesso** (le frasi tra virgolette si possono leggere pari pari), cosa controllare prima di pagare, cosa fare se non c'è. Stato: `[ ]` da comprare · `[x]` comprato.

Come usare questa lista

- **Spiega sempre a cosa serve.** In ferramenta i commessi aiutano molto di più se capiscono il progetto. Una frase che funziona ovunque:

  > "Sto costruendo un esperimento di fisica con una bottiglia di plastica, una siringa e un piccolo servomotore. Mi può aiutare a scegliere alcuni materiali?"

- **Non dire "palombaro" o "Cartesio"** se non serve: confonde. Per i commessi è "un piccolo esperimento con una bottiglia".
- **Se un commesso propone un'alternativa**, scrivila qui sotto e non comprarla subito se non rientra nei controlli: chiedimelo e la valutiamo insieme.
- Foto sul telefono: per i pezzi dubbi (siringa Luer, raccordo a T) cerca un'immagine e mostrala.

Prima di uscire: cosa hai già in casa?

Controlla e spunta. Quello che manca si compra in ferramenta (vedi **F11**).

- [ ] Trapano (anche a batteria) → se no, vedi **F11**
- [ ] Cacciavite a croce
- [ ] Forbici e taglierino
- [ ] Pistola per colla a caldo (c'è già, secondo la distinta): **leggi il diametro dei bastoncini** stampato sulla pistola (7 mm o 11 mm) per il pezzo **F4**
- [ ] Righello (servirà dopo, nella 2.1)
- [x] Fascette di nylon: le hai già, **non comprarle**
- [x] Tronchesino o pinza tagliafili piccola: ce l'hai già, **non comprarlo**

Giro consigliato (per scadenze)

#	Dove	Pezzi	Entro	Serve per
1	**Farmacia**	siringhe, contagocce	**lun 12 ott**	1.2 (martedì 13) e 1.4
2	**Supermercato / casalinghi**	bottiglie, vaschetta	**lun 12 ott**	1.2 (prove in acqua)

#	Dove	Pezzi	Entro	Serve per
3	**Ferramenta / brico**	rame, nastro rosso, epossidica, colla a caldo, legno, viti, cavo, carta vetrata, punte (solo se hai il trapano)	**lun 12 ott** (rame e nastro servono per la 1.2; l'epossidica per la 1.3 di giovedì 15)	1.2, 1.3, 1.7
4	**Negozio di acquari** (con la siringa in tasca)	tubo + raccordi a T	**ven 16 ott**	1.4 (sabato 17)
5	**Elettronica**	condensatori (+ multimetro)	multimetro **gio 15**, condensatori **sab 17**	1.3 e 1.5

Le domeniche molti negozi sono chiusi: **oggi pomeriggio o lunedì pomeriggio** (dopo l'incontro) sono i momenti migliori per i giri 1–3.

---

1 · FARMACIA

F1 · Siringhe da 10 ml (B1) — quantità: 2

- **A cosa serve:** una è quella vera (spinta dal servo, cambia il volume d'aria), l'altra è di scorta. Costano pochissimo e sono difficili da rompere: **se ne servono altre torni in farmacia**.
- **Cosa dire:**

  > "Buongiorno, mi servono due siringhe da 10 millilitri, **senza ago**, con la punta **Luer semplice, quella liscia, non a vite**. Meglio se a tre pezzi, con la guarnizione di gomma sullo stantuffo. Le uso per un esperimento di fisica."

- **Controlla prima di pagare:**
  - la punta (il "cono") è **liscia**, senza ghiera filettata attorno;
  - il cono è **al centro** della siringa, non spostato di lato;
  - scala 0–10 ml leggibile; lo stantuffo scorre morbido ma non ballonzola.
- **Se hanno solo Luer-lock** (quella con la ghiera a vite): vanno bene lo stesso per iniziare, ma sono meno comode per infilarci il tubo. Prendine una e **verifica con il tubo** nel giro 4 prima di comprarne altre.
- **Perché a tre pezzi:** la guarnizione di gomma tiene meglio l'aria. Quelle tutte di plastica perdono di più.

F2 · Contagocce di vetro (B2) — quantità: 3

- **A cosa serve:** sono il corpo dei palombari: 1 principale e 2 di riserva, perché il vetro si rompe e perché ogni contagocce si comporta in modo un po' diverso. Se vuoi spendere ancora meno, **2 bastano per cominciare**: se uno si rompe o non va bene, torni in farmacia.
- **Cosa chiedere prima di pagare:** il **prezzo di un contagocce**. È la voce più cara della farmacia, quindi se è alto prendi 2.
- **Cosa dire:**

  > "Mi servono tre contagocce di vetro con la tettarella di gomma, di quelli piccoli, con il tubicino dritto e trasparente."

- **Controlla:**
  - tubicino **trasparente e dritto**, lungo circa **6–10 cm**;
  - diametro del tubicino **sotto 1 cm**: devono passare dal collo della bottiglia;
  - tettarella integra, senza crepe.
- **Se non hanno il vetro:** vanno bene le **pipette di plastica trasparente da 3 ml** (quelle monouso da laboratorio). Sono più leggere: nella 1.2 servirà più zavorra.

---

2 · SUPERMERCATO / CASALINGHI

S1 · Bottiglie di plastica (B11)

- **Quantità: 2 grandi** (1,5 o 2 L) e **2 piccole** (0,5 L), **acqua naturale** (non gassata).
- **Perché due per tipo, dello stesso modello:** così hai i **tappi di ricambio** per provare a forare (1.3) senza rovinare quello giusto. La bottiglia piccola è quella dell'"aria extra".
- **Come scegliere (nessuna frase da dire, ci pensi tu):**
  - trasparente, **incolore**;
  - la più **cilindrica e liscia possibile**: senza scanalature o rilievi sulla parete, che deformerebbero l'immagine per la telecamera;
  - evita quelle delle bibite gassate (fondo a petali, pareti irregolari);
  - etichetta di carta o facile da staccare.

S2 · Vaschetta di contenimento (B9)

- **A cosa serve:** raccoglie l'acqua se qualcosa si rovescia. È una misura di sicurezza del piano (rischio R8).
- **Cosa dire (reparto casalinghi):**

  > "Cerco una vaschetta di plastica rettangolare, bassa e larga, almeno 40 per 30 centimetri, con i bordi alti 8–10 centimetri, **senza buchi**. Serve per tenere dell'acqua se si versa."

- **Controlla:** nessun foro né fessura sul fondo (attenzione ai cestelli); volume sufficiente: almeno 5–6 litri. Va bene un grande sottovaso rettangolare o una cassetta sottoletto.

---

3 · FERRAMENTA / BRICO

Una sola visita, con la frase di apertura della sezione "Come usare questa lista".

F3 · Filo di rame sottile (B3) — circa 2–3 metri

- **A cosa serve:** zavorra del palombaro. Si avvolge sulla punta e si accorcia o allunga a **pezzetti** per portare il palombaro quasi esattamente al galleggiamento neutro.
- **Cosa dire:**

  > "Mi serve del filo di rame **sottile e rigido**, unipolare, con diametro tra mezzo millimetro e un millimetro. Anche solo due o tre metri. Devo poterne tagliare pezzetti di pochi millimetri."

- **Reparto:** elettricità, oppure hobby / bigiotteria.
- **Ordini di grandezza (calcolati dalla densità del rame): 0,5 mm → circa 0,18 g ogni 10 cm**; **1 mm → circa 0,70 g ogni 10 cm**. Sotto 1 mm hai passi abbastanza fini per il bilancino da 0,01 g.
- **Se trovi solo cavo elettrico grosso** (unipolare da 1,5 mm^2): è troppo grosso, meglio il **cavo flessibile** di cui puoi usare i singoli trefoli sottilissimi per le correzioni fini.

F4 · Bastoncini di colla a caldo (B5) — 6–10 pezzi

- **Prima di uscire:** leggi sulla pistola il diametro: **7 mm** o **11 mm**. Meglio portare **un bastoncino** con te come campione.
- **Cosa dire:**

> "Mi servono dei bastoncini di colla a caldo di ricambio, da [7 / 11] millimetri, trasparenti."

F5 · Nastro isolante rosso (B10) — 1 rotolo

- **A cosa serve:** il **marcatore** rosso in cima al palombaro, che la telecamera riconosce. Deve essere un colore che il computer distingua bene.
- **Cosa dire:**

> "Mi serve nastro isolante in PVC **rosso**, il più vivo che avete, largo 15 millimetri, **opaco** e non lucido."

- **Controlla:** rosso **puro e saturo**, non arancione, non bordeaux, non rosa. Se fosse possibile, scegli il più acceso.
- **Alternativa:** smalto per unghie rosso (profumeria o supermercato). Più leggero del nastro, ma lucido: riflette la luce e può disturbare il riconoscimento.

F6 · Epossidica bicomponente (B4) — 1 confezione

- **A cosa serve:** sigilla i punti in cui tubo e fili attraversano il tappo, perché la bottiglia non perda aria (1.3). Si lascia indurire 24 ore.
- **Cosa dire:**

> "Mi serve una **colla epossidica bicomponente**, quella **in doppia siringa**, trasparente, **a presa rapida da 5 minuti**. Devo sigillare il passaggio di un tubo e di alcuni fili in un tappo di bottiglia di plastica, e deve tenere l'aria in leggera pressione. Mi può consigliare quella giusta?"

- **Controlla:** sulla confezione c'è scritto *epossidica*, *2 componenti*, *5 min* o *rapida*; deve avere i **puntali miscelatori**.
- **Domanda importante da fare:**

> "Tiene anche sul polietilene o polipropilene, cioè la plastica dei tappi?"

La risposta di solito è **no**, ed è un problema noto: nessuna epossidica comune si attacca bene a quelle plastiche. Non è grave: la tenuta la dà il riempimento attorno a tubo e fili, e il tappo si ruvida prima con carta vetrata. Se la 1.6 mostra perdite, il piano B del rischio R2 prevede un tappo nuovo con passanti e nastro in teflon.

F7 · Tavoletta di legno (B6) — 1 pezzo, circa 30 × 15 cm

- **A cosa serve:** base su cui montare servo e siringa (1.7).
- **Cosa dire:**

> "Mi serve una tavoletta di legno di circa **30 per 15 centimetri**, spessa 12–18 millimetri, liscia. Va bene multistrato o abete. Se ce l'avete in un pannello più grande, me la tagliate a questa misura?"

- **Alternativa:** un tagliere di legno da cucina di dimensioni simili (reparto casalinghi).

F8 · Viti per legno (B6) — circa 20

- **Cosa dire:**

> "Mi servono delle viti **autofilettanti per legno**, testa tonda o bombata, **3,5 per 20 millimetri**, una ventina."

- **Nota:** le viti per fissare il **servo** sono già nella sua confezione (insieme alle squadrette). Queste servono per il resto della base.

F9 · Fascette di nylon (B6) — già in casa, non comprarle

- Servono per bloccare il tubo sui raccordi e per fermare la siringa sulla base. Prima di montare, controlla che ne abbia di piccole (larghezza circa 2,5 mm) per il tubo da 6 mm.

F10 · Cavo a 4 fili (B8) — 1 metro

- **A cosa serve:** collega il sensore (dentro la bottiglia) alla breadboard, fuori dalla vaschetta.
- **Cosa dire:**

> "Mi serve un metro di **cavo flessibile a quattro conduttori colorati**, sezione piccola, **0,22 mm²**, senza schermo. Tipo cavo per antifurto o per citofono."

- **Controlla:** i **4 fili hanno 4 colori diversi** (così non li confondi: uno per l'alimentazione 3,3 V, uno per la massa e due per il segnale).
- **Nota:** i fili flessibili vanno **stagnati sulle punte** con il saldatore per diventare rigidi e infilarsi nella breadboard. Non serve altro.
- **Opzionale:** guaina termorestringente piccola (2–4 mm), per isolare le saldature:

> "Un assortimento di guaina termorestringente, diametri piccoli."

F11 · Punte da trapano e carta vetrata (non erano in distinta)

- **A cosa servono:** forare il tappo (1.3) e ruvidarlo prima della colla.
- **Se hai già un trapano**, dì:

> "Mi servono **tre punte da trapano, da 3, da 5 e da 6 millimetri**, per forare plastica sottile, cioè un tappo di bottiglia. Meglio quelle per metallo (HSS), o una punta a gradino, se ce l'avete."

- **Se NON hai un trapano, non serve comprarlo.** Nel piano si fora solo nella 1.3, e sono circa **3 fori in tappi di plastica morbida** (tubo e cavo nel tappo grande, tubo nel tappo piccolo). Tre strade, dalla più semplice:
  1. **Chiedi in prestito un trapano** per 5 minuti (famiglia, amici, vicini).
  2. **Fallo fare in ferramenta:** porta con te i **tappi di ricambio** e chiedi:

     > "Mi potete forare questi tappi con una punta da 5 millimetri? Serve per un piccolo esperimento."

     Meglio fori un po' stretti, che poi allarghi a mano.
  3. **Senza elettrico:** foro pilota con la **punta di scorta del saldatore** caldo (circa 250–300 °C, con la stanza ben ventilata; la punta si sporca di plastica, quindi si usa una di scorta e non per saldare), poi allarga con un **alesatore conico a mano**:

     > "Mi serve un alesatore conico a mano, per allargare fori in plastica fino a circa 10 millimetri."

     Costo indicativo 5–10 € (non verificato).
- **Dimensione dei fori:** il tubo di silicone è morbido, quindi il foro deve essere **appena più stretto** del tubo (circa 5–5,5 mm per il tubo da 6 mm) perché si infili con un po' di forza. Meglio partire stretti e allargare provando con il tubo vero, sempre prima su un **tappo di ricambio**.
- **Carta vetrata:** un foglio a **grana 120–180**.
- **Nota:** diametri e tipo di punta sono una proposta, li confermiamo nella 1.3 con il tappo di prova.

---

4 · NEGOZIO DI ACQUARI

Vai con una siringa da 10 ml in tasca (dalla farmacia): serve per provare il tubo sul posto.

A1 · Tubo per aria da acquario (B13) — 2 metri

- **A cosa serve:** porta l'aria dalla siringa alla bottiglia.
- **Cosa dire:**

  > "Mi serve circa due metri di **tubo per aria da acquario, in silicone, da 4 per 6 millimetri**, cioè 4 dentro e 6 fuori. Posso provarlo su una siringa che ho portato?"

- **Prova sul posto:** il tubo deve **infilarsi sul cono della siringa con un po' di forza** e restare saldo, senza uscire se tiri leggermente.
- **Se è troppo largo:** un giro di nastro teflon sul cono lo ferma. **Se è troppo stretto:** scaldalo un momento in acqua calda per ammorbidirlo.

A2 · Raccordi a T (B13) — 2–3 pezzi

- **Cosa dire:**

  > "Mi servono **due raccordi a T** per tubo da 4 millimetri. Meglio tre, se costano poco."

- **Prova sul posto:** il tubo da 4/6 deve entrare sulle bocchette del raccordo.

- **Da NON comprare (in negozio te li propongono):** pietre porose, diffusori e **valvole di non ritorno**. L'aria deve poter andare in entrambe le direzioni.

---

5 · NEGOZIO DI ELETTRONICA

E1 · Condensatori elettrolitici da 1000 µF (B12) — 2 pezzi

- **A cosa serve:** stabilizza il 5 V del servo. Senza, l'ESP32 si riavvia quando il servo parte (rischio R7).
- **Cosa dire:**

> "Mi servono **due condensatori elettrolitici da 1000 microfarad, 16 volt**, a piedini passanti, non SMD. Va bene anche 25 volt."

- **Controlla:** sul corpo c'è scritto *1000 µF* e *16 V* (o 25 V). Il corpo è **cilindrico** con due piedini dallo stesso lato.
- **Attenzione alla polarità:** la **striscia chiara** sul corpo indica il **polo negativo** (va a massa). Il piedino **più lungo** è il positivo.
- **Scadenza:** entro **sab 17 ott**. Se non lo trovi, su Amazon c'è un kit da 30 pezzi a 9,99 € (vedi la distinta).

E2 · Multimetro (B14) — 1 pezzo, solo se non ne hai già uno

- **A cosa serve:** controllare la continuità dei 4 fili del sensore (1.3) e verificare che l'alimentatore dia 5 V con la polarità giusta (1.5).
- **Cosa dire:**

> "Mi serve un **multimetro digitale economico**, con la **prova di continuità con il cicalino** e la misura di **tensione continua fino a 20 volt**."

- **Prezzo indicativo:** 10–15 €. **Scadenza:** entro **gio 15 ott**.

Dopo gli acquisti

- [ ] Spunta qui i pezzi comprati e **annota la spesa reale** (vale anche per la distinta, sottofase 0.4).
- [ ] Scrivi nel diario di cosa hai trovato e di cosa ti hanno consigliato i commessi.
- [x] Pezzi nuovi emersi qui **aggiunti alla distinta**: carta vetrata (B15) e viti (B6). Fascette e tronchesino li hai già in casa, quindi non si comprano. **Trapano e punte** restano fuori dalla distinta finché non controlli in casa cosa hai.
- [ ] **Stima mia, non verificata:** con tutti i pezzi e il multimetro, la spesa in negozio potrebbe stare tra i 35 e i 50 €, più dei 20–25 € indicati nella distinta. Quella cifra era calcolata prima dei tagli (meno siringhe e contagocce, niente fascette né tronchesino), quindi ora dovrebbe essere più bassa. Sono prezzi che dipendono dal negozio: il totale vero lo vedi allo scontrino.